

Phân lý thuyết nền tảng

Theorem 1. Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz

Cho H là không gian tiền Hilbert (có tích vô hướng $\langle \cdot, \cdot \rangle$), với mọi $x, y \in H$ ta có

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|,$$

và đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x, y tỉ lệ tuyến tính với nhau.

Proof.

Nếu $y = 0$, bất đẳng thức hiển nhiên đúng vì hai vế bằng 0.

Giả sử $y \neq 0$. Với mọi vô hướng $\lambda \in \mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{C}$), ta có:

$$0 \leq \|x - \lambda y\|^2 = \langle x - \lambda y, x - \lambda y \rangle = \|x\|^2 - \bar{\lambda} \langle x, y \rangle - \lambda \langle y, x \rangle + |\lambda|^2 \|y\|^2.$$

Chọn $\lambda = \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2}$. Khi đó:

$$0 \leq \|x\|^2 - \frac{\overline{\langle x, y \rangle} \langle x, y \rangle}{\|y\|^2} - \frac{\langle x, y \rangle \overline{\langle x, y \rangle}}{\|y\|^2} + \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^4} \|y\|^2 = \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2}.$$

Suy ra $|\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2$. Lấy căn bậc hai hai vế ta được $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$.

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\|x - \lambda y\|^2 = 0 \iff x = \lambda y$, tức x và y phụ thuộc tuyến tính. ■

Theorem 2. Bổ đề Hình chiếu trên tập lồi đóng (Projection Lemma)

Cho H là không gian Hilbert và $K \subseteq H$ là một tập con lồi, đóng, khác rỗng. Khi đó với mọi $x \in H$, tồn tại duy nhất một phần tử $y \in K$ sao cho

$$\|x - y\| = \text{dist}(x, K) = \inf_{z \in K} \|x - z\|.$$

Phần tử y được đặc trưng bởi điều kiện: $\text{Re} \langle x - y, z - y \rangle \leq 0$ với mọi $z \in K$.

Proof.

Đặt $d = \inf_{z \in K} \|x - z\|$. Chọn dãy $(y_n) \subset K$ sao cho $\|x - y_n\| \rightarrow d$.

Áp dụng đẳng thức hình bình hành cho hai vectơ $x - y_n$ và $x - y_m$:

$$\|(x - y_n) + (x - y_m)\|^2 + \|(x - y_n) - (x - y_m)\|^2 = 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2,$$

hay tương đương

$$4 \left\| x - \frac{y_n + y_m}{2} \right\|^2 + \|y_n - y_m\|^2 = 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2.$$

Vì K lồi nên $\frac{y_n + y_m}{2} \in K$, dẫn tới $\left\| x - \frac{y_n + y_m}{2} \right\| \geq d$. Từ đó:

$$\|y_n - y_m\|^2 \leq 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2 - 4d^2 \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 2d^2 + 2d^2 - 4d^2 = 0.$$

Vậy (y_n) là dãy Cauchy trong H . Do H đầy đủ và K đóng, tồn tại $y \in K$ sao cho $y_n \rightarrow y$. Tính liên tục của chuẩn cho ta $\|x - y\| = d$.

Tính duy nhất: Nếu có $y, y' \in K$ cùng thỏa $\|x - y\| = \|x - y'\| = d$, áp dụng đẳng thức trên ta có $\|y - y'\|^2 \leq 2d^2 + 2d^2 - 4d^2 = 0 \implies y = y'$.

Điều kiện đặc trưng: Với mọi $z \in K$ và $t \in (0, 1]$, vì K lồi nên $(1 - t)y + tz = y + t(z - y) \in K$. Do đó:

$$\|x - y\|^2 \leq \|x - (y + t(z - y))\|^2 = \|x - y\|^2 - 2t \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle + t^2 \|z - y\|^2.$$

Triệt tiêu $\|x - y\|^2$, chia cho $t > 0$ và cho $t \rightarrow 0^+$, ta được $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$.

■

Theorem 3. Bổ đề Phân tích trực giao (Orthogonal Decomposition)

Cho M là một không gian con đóng của không gian Hilbert H . Khi đó $H = M \oplus M^\perp$, tức là mọi $x \in H$ đều được phân tích duy nhất dưới dạng $x = y + z$ với $y \in M$ và $z \in M^\perp$. Hơn nữa, $y = P_M(x)$ chính là hình chiếu trực giao của x lên M .

Proof.

Vì M là không gian con đóng nên M là tập lồi đóng khác rỗng trong H .

Theo Bổ đề Hình chiếu, với mọi $x \in H$, tồn tại duy nhất $y \in M$ sao cho $\|x - y\| = \inf_{m \in M} \|x - m\|$. Đặt $z = x - y$. Ta chứng minh $z \in M^\perp$.

Với mọi $m \in M$ và $t \in \mathbb{R}$, ta có $y + tm \in M$, do đó $\|x - y\|^2 \leq \|x - (y + tm)\|^2 = \|z - tm\|^2 = \|z\|^2 - 2t \operatorname{Re}\langle z, m \rangle + t^2 \|m\|^2$. Điều này tương đương với $t^2 \|m\|^2 - 2t \operatorname{Re}\langle z, m \rangle \geq 0$ với mọi $t \in \mathbb{R}$, suy ra $\operatorname{Re}\langle z, m \rangle = 0$. Thay m bởi im (trong trường phức), ta cũng được $\operatorname{Im}\langle z, m \rangle = 0$. Vậy $\langle z, m \rangle = 0$ với mọi $m \in M$, tức là $z \in M^\perp$.

Về tính duy nhất: Giả sử $x = y_1 + z_1 = y_2 + z_2$ với $y_1, y_2 \in M$ và $z_1, z_2 \in M^\perp$. Khi đó $y_1 - y_2 = z_2 - z_1 \in M \cap M^\perp = \{0\}$, suy ra $y_1 = y_2$ và $z_1 = z_2$.

■

Theorem 4. Định lý Biểu diễn Riesz (Riesz Representation Theorem)

Cho H là không gian Hilbert và $f \in H^*$. Khi đó tồn tại duy nhất một véc-tơ $y \in H$ sao cho

$$f(x) = \langle x, y \rangle \quad \forall x \in H.$$

Hơn nữa, $\|f\|_{H^*} = \|y\|_H$.

Proof.

Nếu $f = 0$, ta chỉ cần chọn $y = 0$. Giả sử $f \neq 0$.

Khi đó hạt nhân $M = \ker(f)$ là một không gian con đóng thực sự của H . Do đó $M^\perp \neq \{0\}$. Chọn một phần tử $z_0 \in M^\perp$ sao cho $\|z_0\| = 1$.

Với mọi $x \in H$, xét phần tử $u = f(x)z_0 - f(z_0)x$. Ta có:

$$f(u) = f(x)f(z_0) - f(z_0)f(x) = 0 \implies u \in \ker(f) = M.$$

Vì $z_0 \in M^\perp$, ta có $\langle u, z_0 \rangle = 0$, nghĩa là:

$$\langle f(x)z_0 - f(z_0)x, z_0 \rangle = 0 \iff f(x)\|z_0\|^2 - f(z_0)\langle x, z_0 \rangle = 0.$$

Do $\|z_0\| = 1$, ta suy ra $f(x) = \langle x, \overline{f(z_0)z_0} \rangle$. Đặt $y = \overline{f(z_0)z_0} \in H$, ta thu được $f(x) = \langle x, y \rangle$ với mọi $x \in H$.

Về tính duy nhất: Nếu tồn tại $y, y' \in H$ sao cho $\langle x, y \rangle = \langle x, y' \rangle$ với mọi x , thì $\langle x, y - y' \rangle = 0$ với mọi $x \in H$. Chọn $x = y - y'$, ta có $\|y - y'\|^2 = 0 \implies y = y'$.

Về bảo toàn chuẩn: Theo Cauchy–Schwarz, $|f(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|x\|\|y\| \implies \|f\| \leq \|y\|$. Mặt khác, nếu $y \neq 0$, chọn $x = y$ thì $f(y) = \langle y, y \rangle = \|y\|^2$, suy ra $\|f\| \geq \frac{|f(y)|}{\|y\|} = \|y\|$. Vậy $\|f\| = \|y\|$. ■

Theorem 5. Định lý Hahn–Banach (Dạng giải tích, trường thực)

Cho X là không gian véc-tơ thực, $p : X \rightarrow \mathbb{R}$ là một phiếm hàm dưới tuyến tính (sublinear), tức thỏa mãn:

1. $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ với mọi $x, y \in X$.
2. $p(tx) = tp(x)$ với mọi $x \in X$ và $t \geq 0$.

Cho $M \subseteq X$ là không gian con và $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ là một phiếm hàm tuyến tính thỏa mãn $f(x) \leq p(x)$ với mọi $x \in M$. Khi đó tồn tại phiếm hàm tuyến tính $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho:

$$F|_M = f \quad \text{và} \quad F(x) \leq p(x) \quad \forall x \in X.$$

Corollary 1. Hệ quả 1 — Mở rộng bảo toàn chuẩn

Cho X là không gian định chuẩn, $M \subseteq X$ là không gian con tuyến tính, và $f \in M^*$. Khi đó tồn tại $F \in X^*$ sao cho $F|_M = f$ và $\|F\|_{X^*} = \|f\|_{M^*}$.

Proof.

Đặt $p(x) = \|f\|_{M^*}\|x\|$ với mọi $x \in X$.

Ta kiểm tra p là phiếm hàm dưới tuyến tính:

1. $p(x + y) = \|f\|_{M^*}\|x + y\| \leq \|f\|_{M^*}(\|x\| + \|y\|) = p(x) + p(y)$.
2. $p(tx) = \|f\|_{M^*}\|tx\| = t\|f\|_{M^*}\|x\| = tp(x)$ với mọi $t \geq 0$.

Với mọi $x \in M$, theo định nghĩa chuẩn của phiếm hàm liên tục, ta có $f(x) \leq |f(x)| \leq \|f\|_{M^*}\|x\| = p(x)$.

Áp dụng Định lý Hahn–Banach, tồn tại phiếm hàm tuyến tính $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa $F|_M = f$ và $F(x) \leq p(x) = \|f\|_{M^*}\|x\|$ với mọi $x \in X$.

Thay x bằng $-x$, ta có $-F(x) = F(-x) \leq \|f\|_{M^*}\|x\| = \|f\|_{M^*}\|x\|$, suy ra $|F(x)| \leq \|f\|_{M^*}\|x\|$ với mọi $x \in X$. Do đó F liên tục và $\|F\|_{X^*} \leq \|f\|_{M^*}$.

Mặt khác, vì F là thác triển của f , ta có:

$$\|F\|_{X^*} = \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} |F(x)| \geq \sup_{x \in M, \|x\| \leq 1} |F(x)| = \sup_{x \in M, \|x\| \leq 1} |f(x)| = \|f\|_{M^*}.$$

Vậy $\|F\|_{X^*} = \|f\|_{M^*}$. ■

Corollary 2. Hệ quả 2 — Phiếm hàm chuẩn hóa (Norming Functional)

Cho X là không gian định chuẩn và $x_0 \in X$ với $x_0 \neq 0$. Khi đó tồn tại $f \in X^*$ sao cho:

$$\|f\|_{X^*} = 1 \quad \text{và} \quad f(x_0) = \|x_0\|.$$

Proof.

Xét không gian con 1 chiều sinh bởi x_0 : $M = \langle x_0 \rangle = \{tx_0 \mid t \in \mathbb{R}\}$.

Định nghĩa phiếm hàm $g : M \rightarrow \mathbb{R}$ bởi $g(tx_0) = t\|x_0\|$. Rõ ràng g tuyến tính và $g(x_0) = \|x_0\|$.

Chuẩn của g trên M :

$$|g(tx_0)| = |t|\|x_0\| = \|tx_0\| \implies \|g\|_{M^*} = \sup_{t \neq 0} \frac{|g(tx_0)|}{\|tx_0\|} = 1.$$

Áp dụng Hệ quả 1, tồn tại mở rộng $f \in X^*$ của g lên toàn bộ X thỏa mãn:

$$f(x_0) = g(x_0) = \|x_0\| \quad \text{và} \quad \|f\|_{X^*} = \|g\|_{M^*} = 1.$$

■

Corollary 3. Hệ quả 3 — Triệt tiêu trên không gian con

Cho M là không gian vector con của không gian định chuẩn X và $x_0 \in X$ thỏa mãn $d = \text{dist}(x_0, M) > 0$. Khi đó tồn tại $f \in X^*$ sao cho:

$$\|f\|_{X^*} = 1, \quad f|_M \equiv 0, \quad \text{và} \quad f(x_0) = d.$$

Proof.

Xét không gian con $M_1 = M \oplus \langle x_0 \rangle$.

Định nghĩa phiếm hàm $g : M_1 \rightarrow \mathbb{R}$ bởi $g(m + tx_0) = td$. Dễ thấy g tuyến tính, $g|_M = 0$ và $g(x_0) = d$.

Với mọi $t \neq 0$, ta có $\|m + tx_0\| = |t| \left\| x_0 - \left(-\frac{m}{t}\right) \right\| \geq |t|d = |g(m + tx_0)|$. Do đó $\|g\|_{M_1^*} \leq 1$.

Mặt khác, theo định nghĩa của infimum, tồn tại dãy $(m_n) \subset M$ sao cho $\|x_0 - m_n\| \rightarrow d$ khi $n \rightarrow \infty$. Ta có:

$$g(x_0 - m_n) = g(x_0) - g(m_n) = d - 0 = d.$$

Suy ra:

$$\|g\|_{M_1^*} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|g(x_0 - m_n)|}{\|x_0 - m_n\|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{\|x_0 - m_n\|} = \frac{d}{d} = 1.$$

Do đó $\|g\|_{M_1^*} = 1$. Áp dụng Hệ quả 1, mở rộng g thành $f \in X^*$ thỏa mãn $\|f\|_{X^*} = 1$, $f|_M \equiv 0$, và $f(x_0) = d$.

■

Theorem 6. Bất đẳng thức Bessel và Đẳng thức Parseval

Cho $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là một hệ trực chuẩn trong không gian Hilbert H . Khi đó:

1. Với mọi $x \in H$, ta có bất đẳng thức Bessel:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

2. Nếu (e_n) là một cơ sở trực chuẩn (hệ trực chuẩn đầy đủ), ta có đẳng thức Parseval:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 = \|x\|^2,$$

và biểu diễn chuỗi Fourier hội tụ theo chuẩn: $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$.

Proof.

Đặt $S_N = \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle e_n$ là tổng riêng phần thứ N . Do tính trực chuẩn $\langle e_j, e_k \rangle = \delta_{jk}$, ta có:

$$\|S_N\|^2 = \left\langle \sum_{j=1}^N \langle x, e_j \rangle e_j, \sum_{k=1}^N \langle x, e_k \rangle e_k \right\rangle = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \langle x, e_j \rangle \overline{\langle x, e_k \rangle} \langle e_j, e_k \rangle = \sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2.$$

Mặt khác, với mỗi $k \in \{1, \dots, N\}$:

$$\langle x - S_N, e_k \rangle = \langle x, e_k \rangle - \left\langle \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle e_n, e_k \right\rangle = \langle x, e_k \rangle - \langle x, e_k \rangle = 0.$$

Suy ra $x - S_N \perp S_N$. Áp dụng định lý Pythagoras:

$$\|x\|^2 = \|(x - S_N) + S_N\|^2 = \|x - S_N\|^2 + \|S_N\|^2 = \|x - S_N\|^2 + \sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2.$$

Vì $\|x - S_N\|^2 \geq 0$, ta thu được $\sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$.

Cho $N \rightarrow \infty$, vì chuỗi các số hạng không âm có tổng riêng bị chặn trên nên chuỗi hội tụ và thỏa mãn:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \quad (\text{Bessel}).$$

Khi (e_n) là cơ sở trực chuẩn đầy đủ, không gian con $M = \overline{\text{span}\{e_n\}}$ trùng với H . Vì S_N là hình chiếu trực giao của x lên $\text{span}\{e_1, \dots, e_N\}$, theo tính trừ mật ta có $\|x - S_N\| \rightarrow 0$ khi $N \rightarrow \infty$, tức là $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$.

Từ hệ thức Pythagoras $\|x\|^2 = \|x - S_N\|^2 + \sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2$, cho $N \rightarrow \infty$ ta được:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 = \|x\|^2 \quad (\text{Parseval}).$$

■

Phần bài tập tổng hợp

Problem 1. Câu 1

Đặt X là không gian các hàm liên tục trên $[0, 1]$ với chuẩn sup, và cho ánh xạ $T : X \rightarrow X$ xác định bởi $(Tf)(x) = \int_0^x f(t) dt$.

(a) Chứng tỏ T được định nghĩa tốt. (b) Chứng tỏ T tuyến tính liên tục. (c) Tìm $\|T\|$. (d) Tìm $\|T^n\|$ với mỗi $n \in \mathbb{Z}^+$.

Proof.

(a) Định nghĩa tốt. Với $f \in X$ liên tục trên $[0, 1]$ compact, f bị chặn: đặt $M = \|f\|_\infty$. Với $x, y \in [0, 1]$, giả sử $x > y$,

$$|(Tf)(x) - (Tf)(y)| = \left| \int_y^x f(t) dt \right| \leq M|x - y|.$$

Vậy Tf Lipschitz trên $[0, 1]$, do đó liên tục, nghĩa là $Tf \in X$. T được định nghĩa tốt.

(b) Tuyến tính liên tục. Tính tuyến tính của T suy trực tiếp từ tính tuyến tính của tích phân. Về tính liên tục (bị chặn), với mọi $f \in X$ và $x \in [0, 1]$:

$$|(Tf)(x)| = \left| \int_0^x f(t) dt \right| \leq \int_0^x |f(t)| dt \leq x\|f\|_\infty \leq \|f\|_\infty.$$

Lấy sup theo x , ta được $\|Tf\|_\infty \leq \|f\|_\infty$, nên T bị chặn, do đó liên tục.

(c) Tìm $\|T\|$. Từ bất đẳng thức trên, $\|T\| \leq 1$. Xét $f \equiv 1 \in X$, $\|f\|_\infty = 1$. Khi đó $(Tf)(x) = x$, nên $\|Tf\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} x = 1$. Vậy tỉ số $\|Tf\|/\|f\| = 1$ đạt được, suy ra $\|T\| = 1$.

(d) Tìm $\|T^n\|$. Ta chứng minh bằng quy nạp công thức

$$(T^n f)(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t) dt.$$

Với $n = 1$ đây chính là định nghĩa của T . Giả sử đúng với n , khi đó

$$(T^{n+1} f)(x) = \int_0^x (T^n f)(s) ds = \int_0^x \int_0^s \frac{(s-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t) dt ds.$$

Đổi thứ tự lấy tích phân (miền $0 \leq t \leq s \leq x$):

$$= \int_0^x f(t) \left(\int_t^x \frac{(s-t)^{n-1}}{(n-1)!} ds \right) dt = \int_0^x f(t) \frac{(x-t)^n}{n!} dt,$$

đúng như công thức với $n + 1$. Vậy công thức được chứng minh.

Từ đó, với $\|f\|_\infty \leq 1$:

$$|(T^n f)(x)| \leq \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} dt = \frac{x^n}{n!} \leq \frac{1}{n!},$$

nên $\|T^n\| \leq \frac{1}{n!}$.

Ngược lại, lấy $f \equiv 1$: theo công thức, $(T^n f)(x) = \frac{x^n}{n!}$ và $\sup_x (T^n f)(x) = \frac{1}{n!}$ tại $x = 1$. Vậy cận trên đạt được, và

$$\|T^n\| = \frac{1}{n!}.$$

■

Problem 2. Câu 2

Đặt X là không gian các hàm liên tục trên $[0, 1]$ với chuẩn $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$, và cho ánh xạ $T : X \rightarrow X$ xác định bởi $(Tf)(x) = \int_0^x f(t) dt$.

(a) Chứng tỏ T được định nghĩa tốt. (b) Chứng tỏ T tuyến tính liên tục. (c) Tìm $\|T\|$.

Proof.

(a) **Định nghĩa tốt.** Lập luận tương tự Câu 1: với f liên tục, Tf Lipschitz nên liên tục, do đó $Tf \in X$.

(b) **Tuyến tính liên tục.** Tính tuyến tính hiển nhiên. Về tính bị chặn theo chuẩn $\|\cdot\|_1$: với mọi $x \in [0, 1]$,

$$\left| \int_0^x f(t) dt \right| \leq \int_0^x |f(t)| dt \leq \int_0^1 |f(t)| dt = \|f\|_1.$$

Do đó

$$\|Tf\|_1 = \int_0^1 |(Tf)(x)| dx \leq \int_0^1 \|f\|_1 dx = \|f\|_1,$$

nên T bị chặn với $\|T\| \leq 1$.

(c) **Tìm $\|T\|$.** Ta chứng minh $\|T\| = 1$ nhưng cận này không đạt được.

Với mỗi $\varepsilon \in (0, 1)$, xét hàm tam giác

$$f_\varepsilon(t) = \begin{cases} \frac{2(\varepsilon - t)}{\varepsilon^2}, & t \in [0, \varepsilon], \\ 0, & t \in (\varepsilon, 1], \end{cases}$$

đây là hàm liên tục, không âm, với $\|f_\varepsilon\|_1 = \int_0^1 f_\varepsilon(t) dt = 1$.

Với $x \geq \varepsilon$: $(Tf_\varepsilon)(x) = \int_0^\varepsilon f_\varepsilon(t) dt = 1$. Do đó

$$\|Tf_\varepsilon\|_1 = \int_0^\varepsilon (Tf_\varepsilon)(x) dx + \int_\varepsilon^1 1 dx \geq 1 - \varepsilon.$$

Cho $\varepsilon \rightarrow 0^+$, ta được $\|Tf_\varepsilon\|_1 \rightarrow 1$, trong khi $\|f_\varepsilon\|_1 = 1$. Vậy $\|T\| = 1$. ■

Problem 3. Câu 3

Đặt $X = L^2(0, 1)$ với chuẩn $\|\cdot\|_2$. Cho phiếm hàm $T : X \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $T(f) = \int_0^1 xf(x) dx$.

(a) Chứng tỏ T được định nghĩa tốt. (b) Chứng tỏ $T \in L^2(0, 1)^*$. (c) Tìm $\|T\|$.

Proof.

(a) **Định nghĩa tốt.** Hàm $g(x) = x$ thuộc $L^2(0, 1)$ vì $\int_0^1 x^2 dx = 1/3 < \infty$. Theo Cauchy-Schwarz trong $L^2(0, 1)$:

$$|T(f)| = |\langle f, g \rangle| \leq \|f\|_2 \|g\|_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \|f\|_2 < \infty$$

với mọi $f \in L^2(0, 1)$. Vậy $T(f)$ luôn hữu hạn, T được định nghĩa tốt.

(b) $T \in L^2(0, 1)^*$. Tính tuyến tính suy từ tính chất của tích phân. Từ (a), $|T(f)| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \|f\|_2$, nên T bị chặn, liên tục, tức $T \in L^2(0, 1)^*$.

(c) **Tìm $\|T\|$.** Đẳng thức trong Cauchy–Schwarz xảy ra khi f tỉ lệ với $g(x) = x$. Chọn $f(x) = x \in L^2(0, 1)$: ta có $\|f\|_2 = 1/\sqrt{3}$ và $T(f) = \int_0^1 x^2 dx = 1/3$. Khi đó $\frac{T(f)}{\|f\|_2} = \frac{1/3}{1/\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Cận trên đạt được, vậy $\|T\| = \frac{1}{\sqrt{3}}$. ■

Problem 4. Câu 4

Đặt $X = C([0, 1])$ với chuẩn sup và $M = \{f \in X \mid f(0) = 0\}$. Cho $S : M \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f \mapsto S(f) = \int_0^1 x^2 f(x) dx$.

(a) Chứng tỏ S tuyến tính liên tục. (b) Tìm $\|S\|$. (c) Chứng tỏ tồn tại $T \in X^*$ sao cho $T|_M = S$ và $\|T\| = \|S\|$. (d) Tìm tất cả $T \in X^*$ sao cho $T|_M = S$ và $\|T\| = \|S\|$.

Proof.

(a) **Tuyến tính liên tục.** S tuyến tính. Về tính bị chặn:

$$|S(f)| \leq \int_0^1 x^2 |f(x)| dx \leq \|f\|_\infty \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \|f\|_\infty,$$

vậy S liên tục và $\|S\| \leq 1/3$.

(b) **Tìm $\|S\|$.** Xét $f_n(x) = \min(nx, 1) \in M$ với $\|f_n\|_\infty = 1$. Ta có $f_n(x) \rightarrow 1$ trên $(0, 1]$. Theo định lý hội tụ bị chặn:

$$S(f_n) = \int_0^1 x^2 f_n(x) dx \rightarrow \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

Vậy $\|S\| = \frac{1}{3}$.

(c) **Tồn tại mở rộng.** Áp dụng Hệ quả 1 của Định lý Hahn–Banach, tồn tại $T \in X^*$ thỏa mãn $T|_M = S$ và $\|T\| = \|S\| = 1/3$.

(d) **Tìm tất cả mở rộng bảo toàn chuẩn.** Ta có phân tích $X = M \oplus \langle \mathbf{1} \rangle$, với $f = (f - f(0)\mathbf{1}) + f(0)\mathbf{1}$.

Mọi mở rộng tuyến tính T của S lên X đều có dạng:

$$T(f) = S(f - f(0)\mathbf{1}) + f(0)T(\mathbf{1}) = \int_0^1 x^2 f(x) dx + \beta f(0),$$

với $\beta = T(\mathbf{1}) - 1/3$.

Xét dãy $f_n(x) = t + (1 - t) \min(nx, 1)$ với $t \in [-1, 1]$. Rõ ràng $\|f_n\|_\infty \leq 1$, $f_n(0) = t$, và $f_n(x) \rightarrow 1$ trên $(0, 1]$. Khi đó $T(f_n) \rightarrow 1/3 + \beta t$. Lấy sup theo $t = \text{sign}(\beta)$, ta được $\|T\| = 1/3 + |\beta|$.

Để $\|T\| = \|S\| = 1/3$, điều kiện cần và đủ là $\beta = 0$.

Vậy mở rộng bảo toàn chuẩn là **duy nhất**: $T(f) = \int_0^1 x^2 f(x) dx$ với mọi $f \in C([0, 1])$. ■

Problem 5. Câu 5

Đặt $Y = \{f \in C([0, 1]) \mid f(0) = 0\}$ với chuẩn sup và cho ánh xạ $T : Y \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f \mapsto T(f) = f(1)$.

(a) Chứng tỏ T tuyến tính liên tục. (b) Tìm $\|T\|$. (c) Dùng Hahn–Banach chứng tỏ tồn tại mở rộng bảo toàn chuẩn lên $C([0, 1])$. (d) Cho ví dụ cụ thể; hỏi có duy nhất không?

Proof.

(a) **Tuyến tính liên tục.** T tuyến tính và $|T(f)| = |f(1)| \leq \|f\|_\infty$, do đó $\|T\| \leq 1$.

(b) **Tìm $\|T\|$.** Lấy $f(x) = x \in Y$, có $\|f\|_\infty = 1$ và $T(f) = 1$. Suy ra $\|T\| = 1$.

(c) **Mở rộng.** Theo Hệ quả 1 của Hahn–Banach, tồn tại $\tilde{T} \in X^*$ sao cho $\tilde{T}|_Y = T$ và $\|\tilde{T}\| = \|T\| = 1$.

(d) **Ví dụ và tính duy nhất.** Phiếm hàm định giá tại 1 trên toàn không gian: $\tilde{T}(f) = f(1)$ là một mở rộng bảo toàn chuẩn.

Mọi mở rộng tuyến tính của T có dạng $\tilde{T}_c(f) = f(1) + (c-1)f(0)$ với $c = \tilde{T}_c(1)$. Với mỗi $s, t \in [-1, 1]$, hàm liên tục nối tuyến tính từ $(0, s)$ đến $(1, t)$ có chuẩn sup bằng $\max(|s|, |t|) \leq 1$. Do đó:

$$\|\tilde{T}_c\| = \sup_{s, t \in [-1, 1]} |t + (c-1)s| = 1 + |c-1|.$$

Để $\|\tilde{T}_c\| = 1$ thì bắt buộc $c = 1$. Vậy $\tilde{T}(f) = f(1)$ là mở rộng bảo toàn chuẩn **duy nhất**. ■

Problem 6. Câu 6

Cho E, F là các không gian định chuẩn và $T \in L(E, F)$. Chứng tỏ

$$\|T\| = \sup\{\|f \circ T\| \mid f \in F^*, \|f\| = 1\}.$$

Proof.

Đặt $M = \sup\{\|f \circ T\| : f \in F^*, \|f\| = 1\}$.

Với mọi $f \in F^*, \|f\| = 1$:

$$\|f \circ T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(Tx)| \leq \sup_{\|x\| \leq 1} \|f\| \|Tx\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \|T\|.$$

Lấy sup theo f có $\|f\| = 1$, ta được $M \leq \|T\|$.

Ngược lại, cố định $x \in E$ với $\|x\| \leq 1$. Nếu $Tx = 0$ thì $\|Tx\| = 0 \leq M$. Nếu $Tx \neq 0$, theo Hệ quả 2 (phiếm hàm chuẩn hóa), tồn tại $f \in F^*, \|f\| = 1$ sao cho $f(Tx) = \|Tx\|$. Khi đó:

$$\|Tx\| = f(Tx) = (f \circ T)(x) \leq \|f \circ T\| \|x\| \leq \|f \circ T\| \leq M.$$

Lấy sup theo mọi $\|x\| \leq 1$, ta được $\|T\| \leq M$. Kết hợp hai chiều suy ra $\|T\| = M$. ■

Problem 7. Câu 7

Cho E là không gian định chuẩn. Chứng tỏ

$$\bigcap_{f \in E^*} \ker(f) = \{0\}.$$

Proof.

Vì mọi $f \in E^*$ tuyến tính nên $f(0) = 0$, suy ra $0 \in \ker(f)$ với mọi f , tức $\{0\} \subseteq \bigcap_{f \in E^*} \ker(f)$.

Ngược lại, giả sử tồn tại $x \neq 0$. Theo Hệ quả 2 của Hahn–Banach, tồn tại $f \in E^*$ sao cho $\|f\| = 1$ và $f(x) = \|x\| > 0$. Điều này dẫn tới $f(x) \neq 0$, tức là $x \notin \ker(f)$, kéo theo $x \notin \bigcap_{f \in E^*} \ker(f)$.

Vậy giao của các hạt nhân chỉ chứa duy nhất phần tử 0. ■

Problem 8. Câu 8

Cho X là không gian định chuẩn trên $\mathbb{R}$ và $M \subsetneq X$ là không gian con đóng. Cho $a \in X \setminus M$ cố định, $d = \inf\{\|a - m\| : m \in M\}$.

(a) Chứng tỏ $d > 0$. (b) Cho $T : M + \langle a \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ bởi $T(m + ta) = td$; chứng tỏ T tuyến tính liên tục. (c) Chứng tỏ tồn tại $f \in X^*$ sao cho $f(a) = 1$, $f|_M = 0$, $\|f\| \leq 1/d$.

Proof.

(a) Chứng tỏ $d > 0$.

Giả sử ngược lại $d = 0$. Theo định nghĩa của infimum, tồn tại dãy $(m_n) \subset M$ sao cho $\|a - m_n\| \rightarrow 0$, tức là $m_n \rightarrow a$ khi $n \rightarrow \infty$.

Do M là tập đóng, giới hạn này phải thuộc M , nghĩa là $a \in M$. Điều này mâu thuẫn với giả thiết $a \in X \setminus M$.

Vậy $d > 0$.

(b) Chứng tỏ T tuyến tính liên tục.

Phân tích tổng trực tiếp: Nếu $m + ta = 0$ với $t \neq 0$ thì $a = -\frac{m}{t} \in M$, mâu thuẫn. Do đó $M \cap \langle a \rangle = \{0\}$, biểu diễn $m + ta$ là duy nhất và T định nghĩa tốt, tuyến tính.

Với mọi $m \in M$ và $t \neq 0$:

$$\|m + ta\| = |t| \left\| a - \left(-\frac{m}{t}\right) \right\| \geq |t|d = |T(m + ta)| \quad \left(\text{vì } -\frac{m}{t} \in M\right).$$

Bất đẳng thức $|T(m + ta)| \leq \|m + ta\|$ cũng hiển nhiên đúng khi $t = 0$. Vậy T bị chặn với $\|T\| \leq 1$, suy ra T liên tục.

(c) Chứng tỏ tồn tại $f \in X^*$.

Vì M là không gian con của X và $d = \text{dist}(a, M) > 0$ theo câu (a), áp dụng trực tiếp **Hệ quả 3**, tồn tại phiếm hàm tuyến tính liên tục $g \in X^*$ thỏa mãn:

$$\|g\| = 1, \quad g|_M \equiv 0, \quad \text{và} \quad g(a) = d.$$

Đặt $f = \frac{1}{d}g \in X^*$. Khi đó:

1. $f(a) = \frac{1}{d}g(a) = \frac{1}{d} \cdot d = 1$.
2. Với mọi $m \in M$: $f(m) = \frac{1}{d}g(m) = 0$, tức là $f|_M \equiv 0$.
3. Chuẩn của f : $\|f\| = \left\| \frac{1}{d}g \right\| = \frac{1}{d}\|g\| = \frac{1}{d} \leq \frac{1}{d}$.

Vậy phiếm hàm $f \in X^*$ thỏa mãn toàn bộ các yêu cầu của bài toán. ■

Problem 9. Câu 9

Với $u, v \in \mathbb{C}^n$ cố định, đặt ánh xạ $T : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ xác định bởi $Tx = \langle x, v \rangle u$. Chứng tỏ T tuyến tính liên tục và tìm $\|T\|$.

Proof.

T hiển nhiên tuyến tính do tính tuyến tính của tích vô hướng.

Theo bất đẳng thức Cauchy–Schwarz:

$$\|Tx\| = |\langle x, v \rangle| \|u\| \leq \|x\| \|v\| \|u\| \implies \|T\| \leq \|u\| \|v\|.$$

Đẳng thức đạt được khi chọn $x = v$: $Tv = \langle v, v \rangle u = \|v\|^2 u$, do đó $\|Tv\| = \|v\|^2 \|u\| = (\|u\| \|v\|) \|v\|$.

Vậy $\|T\| = \|u\| \|v\|$. ■

Problem 10. Câu 10

Cho H là không gian Hilbert với cơ sở trực chuẩn $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ và cho dãy số $(a_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \subset \ell^2$. Chứng tỏ tồn tại duy nhất $x \in H$ sao cho $\langle x, e_n \rangle = a_n$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$.

Proof.

Tồn tại: Đặt $s_N = \sum_{n=1}^N a_n e_n$. Với $M > N$:

$$\|s_M - s_N\|^2 = \left\| \sum_{n=N+1}^M a_n e_n \right\|^2 = \sum_{n=N+1}^M |a_n|^2.$$

Vì $(a_n) \in \ell^2$, tổng $\sum |a_n|^2 < \infty$ nên $\|s_M - s_N\| \rightarrow 0$ khi $M, N \rightarrow \infty$. Dãy (s_N) là dãy Cauchy trong không gian Hilbert H , nên tồn tại giới hạn $x = \lim_{N \rightarrow \infty} s_N = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n \in H$.

Do tích vô hướng liên tục: $\langle x, e_k \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \langle s_N, e_k \rangle = a_k$ với mọi k .

Duy nhất: Nếu tồn tại x' cũng thỏa mãn, thì $\langle x - x', e_n \rangle = 0$ với mọi n . Do (e_n) là cơ sở trực chuẩn (đầy đủ), suy ra $x - x' = 0 \implies x = x'$. ■

Problem 11. Câu 11

Cho H là không gian Hilbert với cơ sở trực chuẩn $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$. Cho ánh xạ $T : H \rightarrow \ell^2$ xác định bởi $x \mapsto Tx = (\langle x, e_n \rangle)_{n \in \mathbb{Z}^+}$.

(a) Chứng tỏ T được định nghĩa tốt. (b) Chứng tỏ T là song ánh tuyến tính bảo toàn chuẩn (đẳng cự).

Proof.

(a) Định nghĩa tốt. Bất đẳng thức Bessel khẳng định $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2 < \infty$. Do đó $Tx \in \ell^2$.

(b) Song ánh, tuyến tính, đẳng cự. Tuyến tính suy từ tính tuyến tính của tích vô hướng.

Theo đẳng thức Parseval: $\|Tx\|_{\ell^2}^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 = \|x\|_H^2$, nên T đẳng cự (bảo toàn chuẩn).

Đẳng cự kéo theo T đơn ánh. Toàn ánh suy trực tiếp từ kết quả Câu 10. Vậy T là một đẳng cự tuyến tính toàn ánh. ■

Problem 12. Câu 12

Cho $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là cơ sở trực chuẩn trong ℓ^2 và đặt $x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n$ với $a_n = \frac{1}{\sqrt{n} \ln(n+1)}$.

(a) Chứng tỏ $x \in \ell^2$. (b) Hỏi x có thuộc ℓ^1 không?

Proof.

(a) $x \in \ell^2$. Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2(n+1)}$. Áp dụng tiêu chuẩn tích phân Cauchy:

$$\int_2^{\infty} \frac{dt}{t \ln^2 t} = -\frac{1}{\ln t} \Big|_2^{\infty} = \frac{1}{\ln 2} < \infty.$$

Do đó chuỗi hội tụ, tức $(a_n) \in \ell^2$, suy ra $x \in \ell^2$.

(b) x không thuộc ℓ^1 . Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{n^{1/4}} = 0$, nên với n đủ lớn, $\ln(n+1) \leq n^{1/4}$.

Khi đó $a_n \geq \frac{1}{\sqrt{n} \cdot n^{1/4}} = \frac{1}{n^{3/4}}$.

Vì chuỗi $\sum \frac{1}{n^{3/4}}$ phân kỳ ($p = 3/4 < 1$), theo tiêu chuẩn so sánh, chuỗi $\sum |a_n|$ phân kỳ. Vậy $x \notin \ell^1$. ■

Problem 13. Câu 13

Trong không gian ℓ^2 , cho ánh xạ $T : \ell^2 \rightarrow \ell^2$ xác định bởi $Tx = \left(\frac{2n}{2n+1} x_n \right)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ với $x = (x_n) \in \ell^2$.

(a) Chứng tỏ T định nghĩa tốt. (b) Chứng tỏ T tuyến tính liên tục. (c) Với $e_k = (0, \dots, 1, \dots)$, tính $\|Te_k\|_2$ và $\|T\|$. (d) Có tồn tại $a \in \ell^2 \setminus \{0\}$ để $\|Ta\| = \|T\|\|a\|$ không?

Proof.

(a) **Định nghĩa tốt.** Vì $0 < \frac{2n}{2n+1} < 1$, ta có $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{2n+1} \right)^2 x_n^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 = \|x\|_2^2 < \infty$. Vậy $Tx \in \ell^2$.

(b) **Tuyến tính liên tục.** Tuyến tính hiển nhiên. Đánh giá ở câu (a) cho $\|Tx\|_2 \leq \|x\|_2$, suy ra T bị chặn với $\|T\| \leq 1$.

(c) **Chuẩn.** Ta có $Te_k = \frac{2k}{2k+1} e_k$, nên $\|Te_k\|_2 = \frac{2k}{2k+1}$.

Do đó $\|T\| \geq \sup_k \|Te_k\|_2 = \sup_k \frac{2k}{2k+1} = 1$. Kết hợp $\|T\| \leq 1$ suy ra $\|T\| = 1$.

(d) **Tính đạt được chuẩn.** Giả sử tồn tại $a \neq 0$ sao cho $\|Ta\|_2^2 = \|a\|_2^2$. Khi đó:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[1 - \left(\frac{2n}{2n+1} \right)^2 \right] a_n^2 = 0.$$

Vì $1 - \left(\frac{2n}{2n+1} \right)^2 > 0$ với mọi n , đẳng thức chỉ xảy ra khi $a_n = 0$ với mọi n , tức $a = 0$ (mâu thuẫn).

Vậy không tồn tại vectơ $a \neq 0$ thỏa mãn. ■

Problem 14. Câu 14

Trong không gian ℓ^1 , cho $T : \ell^1 \rightarrow \ell^1$ xác định bởi $Tx = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} x_{n+k} \right)_n$ với hằng số $a > 0$ cố định.

(a) Chứng tỏ T định nghĩa tốt. (b) Chứng tỏ T tuyến tính liên tục. (c) Với $y_N = (1, \dots, 1, 0, \dots)$ (N số 1), tính $\|y_N\|_1$ và $\|Ty_N\|_1$. (d) Dùng $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} \left(1 - \frac{k}{N} \right) \frac{a^k}{k!} = e^a$, tính $\|T\|$.

Proof.

(a) **Định nghĩa tốt.**

$$\|Tx\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} x_{n+k} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} |x_{n+k}|.$$

Đổi biến $m = n + k \geq 1$: Với mỗi $m \geq 1$, k chạy từ 0 đến $m - 1$. Hoán vị tổng:

$$\|Tx\|_1 \leq \sum_{m=1}^{\infty} |x_m| \left(\sum_{k=0}^{m-1} \frac{a^k}{k!} \right) \leq \sum_{m=1}^{\infty} |x_m| e^a = e^a \|x\|_1 < \infty.$$

Vậy $Tx \in \ell^1$.

(b) **Tuyến tính liên tục.** Từ (a), $\|Tx\|_1 \leq e^a \|x\|_1$, do đó T bị chặn và $\|T\| \leq e^a$.

(c) **Tính toán.** Ta có $\|y_N\|_1 = N$.

Với $n + k \leq N \iff k \leq N - n$, $(y_N)_{n+k} = 1$; ngược lại bằng 0. Do đó $(Ty_N)_n = \sum_{k=0}^{N-n} \frac{a^k}{k!}$ khi $n \leq N$ và bằng 0 khi $n > N$.

Tổng chuẩn:

$$\|Ty_N\|_1 = \sum_{n=1}^N \sum_{k=0}^{N-n} \frac{a^k}{k!} = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{n=1}^{N-k} \frac{a^k}{k!} = \sum_{k=0}^{N-1} (N - k) \frac{a^k}{k!} = N \sum_{k=0}^{N-1} \left(1 - \frac{k}{N}\right) \frac{a^k}{k!}.$$

(d) **Tính $\|T\|$.** Ta có $\|T\| \geq \frac{\|Ty_N\|_1}{\|y_N\|_1} = \sum_{k=0}^{N-1} \left(1 - \frac{k}{N}\right) \frac{a^k}{k!}$.

Cho $N \rightarrow \infty$, về phải tiến tới e^a . Kết hợp với $\|T\| \leq e^a$, ta kết luận $\|T\| = e^a$. ■

Problem 15. Câu 15

- (a) Trong $\mathbb{R}^7$, xét $M = \{(0, x_2, 0, x_4, 0, x_6, 0)\}$. Chứng minh M đóng và tìm $M^\perp$.
 (b) Trong $L^2([-\pi, \pi])$, chứng minh $F = \{1, \sin(nt), \cos(nt) \mid 1 \leq n \leq N\}$ trực giao và chuẩn hóa F .
 (c) Tìm hình chiếu của $f(t) = t + 1$ lên $Y = \text{span}(F)$ với $N = 1$ và khoảng cách từ f đến Y .

Proof.

(a) $M = \bigcap_{i \in \{1, 3, 5, 7\}} \ker(\pi_i)$ với $\pi_i(x) = x_i$ là các phép chiếu tọa độ liên tục, nên M là tập đóng. Bù trực giao chuẩn tắc: $M^\perp = \{(x_1, 0, x_3, 0, x_5, 0, x_7) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$.

(b) Tích phân các hàm lượng giác trên $[-\pi, \pi]$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos(nt) dt = \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin(nt) dt = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nt) \sin(mt) dt = 0.$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nt) \cos(mt) dt = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nt) \sin(mt) dt = \pi \delta_{nm}.$$

Chuẩn hóa: $\|1\|^2 = 2\pi$, $\|\cos(nt)\|^2 = \|\sin(nt)\|^2 = \pi$.

Hệ trực chuẩn: $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos(nt)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(nt)}{\sqrt{\pi}} \right\}_{n=1}^N$.

(c) Với $N = 1$, hệ cơ sở trực chuẩn của Y là $\{e_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, e_1 = \frac{\cos t}{\sqrt{\pi}}, e_2 = \frac{\sin t}{\sqrt{\pi}}\}$.

Tính các hệ số hình chiếu của $f(t) = t + 1$:

$$\langle f, e_0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (t + 1) dt = \sqrt{2\pi}.$$

$$\langle f, e_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (t + 1) \cos t dt = 0 \text{ (do đối xứng)}.$$

$$\langle f, e_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (t + 1) \sin t dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin t dt = 2\sqrt{\pi}.$$

Hình chiếu: $P_Y(f) = \sqrt{2\pi}e_0 + 2\sqrt{\pi}e_2 = 1 + 2\sin t$.

Khoảng cách: $\|f\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} (t+1)^2 dt = \frac{2\pi^3}{3} + 2\pi$.
 $\|P_Y(f)\|^2 = |\langle f, e_0 \rangle|^2 + |\langle f, e_2 \rangle|^2 = 2\pi + 4\pi = 6\pi$.
 Khoảng cách $d = \sqrt{\|f\|^2 - \|P_Y(f)\|^2} = \sqrt{\frac{2\pi^3}{3} - 4\pi}$.

■

Problem 16. Câu 16

Cho $H = L^2([-2, 2])$ với tích vô hướng $\langle u, v \rangle = \int_{-2}^2 u(x)v(x) dx$. Xét $E = \{1, x, x^2\}$.

(a) Chứng tỏ E độc lập tuyến tính. (b) Trực chuẩn hóa Gram-Schmidt E . (c) Tính $\min_{a,b,c \in \mathbb{R}} \int_{-2}^2 |x^3 - a - bx - cx^2|^2 dx$.

Proof.

(a) Nếu $c_0 + c_1x + c_2x^2 = 0$ hầu khắp nơi trên $[-2, 2]$, do tính liên tục, đa thức bậc 2 này triệt tiêu trên toàn $[-2, 2]$, suy ra $c_0 = c_1 = c_2 = 0$.

(b) **Trực chuẩn hóa:**

$$v_1 = 1 \implies \|v_1\|^2 = \int_{-2}^2 1 dx = 4 \implies e_1 = \frac{1}{2}.$$

$$v_2 = x - \langle x, e_1 \rangle e_1 = x - 0 = x \implies \|v_2\|^2 = \int_{-2}^2 x^2 dx = \frac{16}{3} \implies e_2 = \frac{\sqrt{3}}{4}x.$$

$$v_3 = x^2 - \langle x^2, e_1 \rangle e_1 - \langle x^2, e_2 \rangle e_2. \text{ Ta có } \langle x^2, e_1 \rangle = \int_{-2}^2 \frac{x^2}{2} dx = \frac{8}{3}, \text{ và } \langle x^2, e_2 \rangle = 0 \text{ (hàm lẻ).}$$

$$\text{Do đó } v_3 = x^2 - \frac{4}{3}. \text{ Chuẩn: } \|v_3\|^2 = \int_{-2}^2 (x^2 - 4/3)^2 dx = \frac{256}{45} \implies e_3 = \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - \frac{4}{3} \right).$$

(c) **Cực tiểu:** Giá trị cực tiểu chính là $\|x^3 - P_{\text{span}(E)}(x^3)\|^2 = \|x^3\|^2 - \sum_{i=1}^3 |\langle x^3, e_i \rangle|^2$.

$$\text{Ta có } \|x^3\|^2 = \int_{-2}^2 x^6 dx = \frac{256}{7}.$$

$$\text{Do tính chẵn lẻ: } \langle x^3, e_1 \rangle = \langle x^3, e_3 \rangle = 0.$$

$$\langle x^3, e_2 \rangle = \int_{-2}^2 x^3 \left(\frac{\sqrt{3}}{4}x \right) dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{64}{5} = \frac{16\sqrt{3}}{5}.$$

$$\text{Vậy giá trị cực tiểu là: } \frac{256}{7} - \left(\frac{16\sqrt{3}}{5} \right)^2 = \frac{256}{7} - \frac{768}{25} = \frac{1024}{175}.$$

■

Problem 17. Câu 17

Cho $\{e_n\}_{n \geq 1}$ là một dãy trực chuẩn trong không gian Hilbert vô hạn chiều H .

(a) Viết bất đẳng thức Bessel. (b) Dãy cực đại thì bất đẳng thức thay đổi ra sao? (c) Nêu ít nhất 2 cách chứng minh họ trực chuẩn cực đại.

Proof.

(a) Bất đẳng thức Bessel: $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$ với mọi $x \in H$.

(b) Nếu $\{e_n\}$ cực đại (cơ sở trực chuẩn đầy đủ), bất đẳng thức trở thành **Đẳng thức Parseval**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 = \|x\|^2 \quad \forall x \in H.$$

(c) Hai cách chứng minh:

4. *Tính đầy đủ trực giao:* Chứng minh điều kiện nếu $x \in H$ thỏa $\langle x, e_n \rangle = 0$ với mọi $n \geq 1$ thì bắt buộc $x = 0$ (tức $(\text{span}\{e_n\})^\perp = \{0\}$).

5. *Tính trừ mật:* Chứng minh bao đóng của không gian con sinh bởi họ trực chuẩn phủ kín toàn bộ không gian, tức $\overline{\text{span}\{e_n\}} = H$.

■

Problem 18. Câu 18

(a) Chứng tỏ $\|x\| = \sup\{|Tx| \mid T \in X^*, \|T\| = 1\}$.

(b) Chứng minh nếu $x \neq y$ thì tồn tại $f \in X^*$ sao cho $f(x) \neq f(y)$.

(c) Cho $A = \{x \in \ell^1 \mid 2x_1 - x_2 = 0\}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ với $f(x) = \frac{3}{4}x_1$. Chứng tỏ $g(x) = \frac{1}{4}(x_1 + x_2)$ là mở rộng Hahn–Banach duy nhất của f lên ℓ^1 .

(d) Cho M là không gian con đóng của không gian Hilbert H và $f \in M^*$. Chứng minh mọi mở rộng Hahn–Banach của f lên H là duy nhất.

Proof.

(a) Với mọi $T \in X^*$, $\|T\| = 1$, ta có $|Tx| \leq \|T\|\|x\| = \|x\|$, suy ra $\sup \leq \|x\|$.

Ngược lại, nếu $x \neq 0$, theo Hệ quả 2 của Hahn–Banach, tồn tại $T_0 \in X^*$ với $\|T_0\| = 1$ và $T_0(x) = \|x\|$. Nếu $x = 0$ thì hai vế đều bằng 0. Vậy đẳng thức luôn đúng.

(b) Đặt $z = x - y \neq 0$. Theo (a), tồn tại $f \in X^*$ sao cho $f(z) = \|z\| > 0$. Do tính tuyến tính, $f(x) - f(y) = f(x - y) = f(z) \neq 0 \implies f(x) \neq f(y)$.

(c) Với $x \in A$, $x_2 = 2x_1$, chuẩn $\|x\|_1 = |x_1| + |2x_1| + \sum_{n \geq 3} |x_n| \geq 3|x_1|$.

Do đó $|f(x)| = \frac{3}{4}|x_1| \leq \frac{1}{4}\|x\|_1$. Dấu bằng đạt được tại $x = (1, 2, 0, \dots) \in A$. Vậy $\|f\|_{A^*} = 1/4$.

Mọi phiếm hàm tuyến tính liên tục h trên ℓ^1 có dạng $h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n x_n$ với $\|h\| = \sup_n |c_n|$.

Để h là mở rộng Hahn–Banach của f , ta cần:

6. $\|h\| = 1/4 \implies |c_n| \leq 1/4$ với mọi $n \geq 1$.

7. $h(e_n) = f(e_n) = 0$ với mọi $n \geq 3$ (vì $e_n \in A$ khi $n \geq 3$), suy ra $c_n = 0$ với mọi $n \geq 3$.

8. Với phần tử $(1, 2, 0, \dots) \in A$: $h(1, 2, 0, \dots) = c_1 + 2c_2 = f(1, 2, 0, \dots) = 3/4$.

Vì $|c_1| \leq 1/4$ và $|c_2| \leq 1/4$, ta có $c_1 + 2c_2 \leq 1/4 + 2(1/4) = 3/4$. Dấu bằng chỉ xảy ra khi $c_1 = 1/4$ và $c_2 = 1/4$.

Vậy $h(x) = \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{4}x_2 \equiv g(x)$ là mở rộng Hahn–Banach duy nhất.

(d) Theo Định lý Biểu diễn Riesz trên không gian Hilbert M , tồn tại duy nhất $y \in M$ sao cho $f(x) = \langle x, y \rangle$ với mọi $x \in M$, và $\|f\|_{M^*} = \|y\|$.

Giả sử $F \in H^*$ là một mở rộng Hahn–Banach của f . Theo Định lý Riesz trên H , tồn tại duy nhất $z \in H$ sao cho $F(x) = \langle x, z \rangle$ với mọi $x \in H$, và $\|F\|_{H^*} = \|z\|$.

Vì F mở rộng f , ta có $\langle x, z \rangle = \langle x, y \rangle$ với mọi $x \in M$, suy ra $\langle x, z - y \rangle = 0$ với mọi $x \in M$, tức $z - y \in M^\perp$.

Vì $y \in M$ và $z - y \in M^\perp$, áp dụng định lý Pythagoras:

$$\|z\|^2 = \|y + (z - y)\|^2 = \|y\|^2 + \|z - y\|^2.$$

Vì F bảo toàn chuẩn nên $\|z\| = \|F\|_{H^*} = \|f\|_{M^*} = \|y\|$. Do đó $\|z - y\|^2 = 0 \implies z = y$.

Vậy $F(x) = \langle x, y \rangle$ là duy nhất.

■

Problem 19. Câu 19

Cho $(e_n)_{n \geq 1}$ là một hệ trực chuẩn trong không gian Hilbert H .

- (a) Chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ hội tụ $\iff \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$.
 (b) Nếu chuỗi hội tụ về x , chứng minh $\alpha_n = \langle x, e_n \rangle$.
 (c) Với mọi $x \in H$, chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$ luôn hội tụ.
 (d) Với mọi $x \in H$, chứng tỏ $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, e_n \rangle = 0$.

Proof.

(a) Xét dãy tổng riêng $s_N = \sum_{n=1}^N \alpha_n e_n$. Với $M > N$:

$$\|s_M - s_N\|^2 = \left\| \sum_{n=N+1}^M \alpha_n e_n \right\|^2 = \sum_{n=N+1}^M |\alpha_n|^2.$$

Do H là không gian Hilbert (đầy đủ), dãy (s_N) hội tụ trong H khi và chỉ khi (s_N) là dãy Cauchy trong H . Đẳng thức trên chứng minh (s_N) là dãy Cauchy trong H khi và chỉ khi dãy tổng riêng của chuỗi số $\sum |\alpha_n|^2$ là dãy Cauchy trong $\mathbb{R}$, tức là khi chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2$ hội tụ.

(b) Giả sử $s_N \rightarrow x$ trong H . Do tích vô hướng liên tục theo biến thứ nhất:

$$\langle x, e_k \rangle = \left\langle \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \alpha_n e_n, e_k \right\rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \alpha_n \langle e_n, e_k \rangle = \alpha_k.$$

Vậy $\alpha_n = \langle x, e_n \rangle$ với mọi $n \geq 1$, suy ra $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$.

(c) Theo bất đẳng thức Bessel, $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2 < \infty$.

Đặt $\alpha_n = \langle x, e_n \rangle$, ta có chuỗi số $\sum |\alpha_n|^2$ hội tụ. Theo kết quả câu (a), chuỗi véctor $\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$ hội tụ trong H .

(d) Do chuỗi số không âm $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$ hội tụ (theo Bessel), số hạng tổng quát của nó phải tiến về 0 khi $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, e_n \rangle = 0.$$

■